

디지털논리회로

기말 프로젝트 결과 보고서

Traffic Signal Controller 기능 개선

학교명 및 학과	송실대학교 신소재공학과
학번	
이름	송민호
담당 교수	김 효 섭
실험 날짜	2026년 5월 27일

1. 과제 개요

1.1 기존 시스템의 한계

기존에 설계된 Traffic Signal Controller는 차량의 통행만을 고려한 설계였습니다. 메인 하이웨이(Main Highway)는 기본적으로 초록불을 유지하며, 시골길(Country Road)에 차량이 진입하여 센서가 감지될 때만 신호가 전환되는 구조였습니다.

이 설계는 차량 통행에는 문제가 없으나, 교차로에 보행자가 접근했을 때 신호를 전환할 수 있는 물리적·논리적 수단이 없다는 근본적인 한계가 존재했습니다.

1.2 기능 개선 목표

- 목표 ① : 보행자 수동 버튼(btn_pedestrian) 기능 추가 — 보행자가 버튼을 누르면 차량 센서와 동일하게 신호 전환을 요청할 수 있도록 설계
- 목표 ② : 버튼 입력 또는 차량 진입 시 대기 안내 LED(led_wait) 신호 추가 — 보행자에게 신호 요청 접수 여부를 시각적으로 전달

2. Specification (기능 개선 모델)

개선된 Traffic Signal Controller의 동작 사양은 다음과 같습니다.

- 신호등은 Main Highway 와 Country Road 에 각각 존재한다.
- Main Highway 는 교통량이 많으므로 기본값(default)으로 Green 을 유지한다.
- Country Road 는 차량 센서(car_country) 또는 보행자 버튼(btn_pedestrian) 신호가 입력될 때만 Green 으로 변한다.
- 신호 요청이 들어오는 즉시 보행자 대기 LED(led_wait)가 점등되어 현재 상태를 알린다.
- 요청 수신 후 Main Highway 는 Green → Yellow → Red 로 순차 전환되며, 완전히 Red 가 된 후 Country Road 에 Green 이 켜진다. (Country Road 는 횡단보도 및 차량 통행 겸용)
- 한 주기가 끝나 Main Highway 로 복귀하면 대기 LED 는 자동으로 소등된다.

3. State Machine Diagram

3.1 FSM 상태 구성

전체 시스템은 기존 신호등과 동일하게 5개의 상태(S0 ~ S4)로 제어됩니다. 상태 천이 조건은 차량 센서 신호(car_country)와 보행자 버튼 신호(btn_pedestrian)의 OR 연산 결과입니다.

3.2 출력 진리표

상태 (State)	인코딩	Hwy 신호	Country 신호	LED 출력
S0	000	GREEN (10)	RED (00)	0 (소등)
S1	001	YELLOW (01)	RED (00)	1 (점등)
S2	010	RED (00)	RED (00)	1 (점등)
S3	011	RED (00)	GREEN (10)	1 (점등)
S4	100	RED (00)	YELLOW (01)	1 (점등)

※ 신호 인코딩: GREEN = 10, YELLOW = 01, RED = 00

3.3 상태 천이 설명

- S0 (평상시) : Main Highway = Green, Country Road = Red, LED = 소등(0). 차량 또는 보행자 신호 입력 시 S1 으로 천이
- S1 (메인 Yellow) : Main Highway = Yellow, Country Road = Red, LED = 점등(1). 무조건 S2 로 천이
- S2 (전체 정지) : Main Highway = Red, Country Road = Red, LED = 점등(1). 양방향 동시 Red 로 안전 확보 후 S3 천이
- S3 (Country 개방) : Main Highway = Red, Country Road = Green, LED = 점등(1). 차량 없으면 S4, 있으면 S3 유지
- S4 (Country Yellow) : Main Highway = Red, Country Road = Yellow, LED = 점등(1). S0 으로 복귀, LED 소등

4. Verilog 설계

4.1 1차 설계 — 보행자 버튼 추가

기존 코드 대비 핵심 수정 사항은 두 가지입니다.

(1) 포트 선언부에 보행자 입력 포트 추가:

```
module traffic_signal_ctr (hwy, cntry, car_country, btn_pedestrian, clock,
reset);
    input btn_pedestrian; // 보행자 수동 스위치 버튼 입력
```

(2) 상태 천이 로직에서 OR 연산으로 보행자 신호 통합:

```
S0: begin
    // 시골길에 차가 오거나(car_country) 보행자가 버튼을 누르면(btn_pedestrian) 신호 전환
    if (car_country || btn_pedestrian)
        next_state = S1;
    else
        next_state = S0;
end
```

OR 게이트 로직을 활용하여 기존 5개 상태 아키텍처를 그대로 재사용하면서도 보행자 권한을 통합하였습니다. 이를 통해 추가적인 상태 신설 없이 하드웨어 자원 소모를 최소화했습니다.

4.2 최종 설계 — 대기 안내 LED 추가

보행자가 버튼을 눌렀을 때 시각적 피드백을 제공하기 위해 LED 출력 포트를 추가하였습니다.

(1) LED 출력 포트 선언:

```
output reg led_wait; // 보행자 대기 안내 LED
```

(2) 출력 로직에서 상태별 LED 매핑:

```
always @(*) begin
    case (state)
        // S0(평상시)에는 대기 LED가 꺼져있음(0)
        S0: begin hw = GREEN; cntry = RED; led_wait = 1'b0; end
        // S1~S4: 신호 제어 및 복귀 구간 전체 동안 LED 상시 점등(1)
        S1: begin hw = YELLOW; cntry = RED; led_wait = 1'b1; end
        S2: begin hw = RED; cntry = RED; led_wait = 1'b1; end
```

```

S3: begin hwy = RED;      cntry = GREEN; led_wait = 1'b1; end
S4: begin hwy = RED;      cntry = YELLOW; led_wait = 1'b1; end
default: begin hwy = GREEN; cntry = RED; led_wait = 1'b0; end
endcase
end

```

5. 시뮬레이션 결과 해석

5.1 보행자 버튼 검증 (Vivado Simulation)

[구간 1] (30ns ~ 150ns) — 차량 진입 테스트

- car_country = 1 신호 입력 시 FSM 이 S0 → S1 → S2 → S3 → S4 → S0 순서로 정상 사이클 수행
- Main Highway: GREEN(10) → YELLOW(01) → RED(00)
- Country Road: 메인 도로가 RED 가 된 후 GREEN(10) → YELLOW(01) → RED(00) 순 전환 확인

[구간 2] (410ns 이후) — 보행자 버튼 테스트

- car_country = 0 (시골길 차량 없음) 상태에서 btn_pedestrian = 1 입력
- OR 게이트 로직에 의해 차량 진입 시와 동일하게 FSM 이 반응, S0 → S1 천이 확인
- Country Road 신호(country_signal)가 GREEN(10)으로 정상 개방 — 횡단보도 기능 검증 완료

5.2 대기 안내 LED 검증

- S0 (평상시): led_wait_signal = 0 (소등) 유지 확인
- FSM 이 S1 상태로 진입하는 시점 (차량 진입 또는 보행자 버튼 입력 시): led_wait_signal = 1 (점등) 전환
- S4 상태 종료 후 S0 복귀 시: led_wait_signal = 0 자동 소등 확인
- 차량 진입 구간과 보행자 버튼 구간 모두에서 LED 가 동일하게 연동 동작 — 설계 명세와 완전 일치

6. 최종 결론

본 프로젝트를 통해 기존의 차량 중심 Traffic Signal Controller를 보행자 관점을 추가하여 성공적으로 개선하였으며, 다음과 같은 성과를 도출했습니다.

- 기존 5 개 상태 FSM 아키텍처를 그대로 유지하면서 입력단에 단순 OR 게이트 로직만 추가하여 하드웨어 자원 소모를 극도로 최소화한 효율적인 설계를 달성했습니다.
- 새롭게 추가된 보행자 대기 안내 LED(led_wait)는 보행자 버튼 입력 시의 피드백 역할뿐만 아니라, 시골길 차량 진입 시에도 함께 유기적으로 점등되도록 설계되었습니다.
- 이를 통해 대기 중인 보행자에게 '곧 신호가 바뀔 것'이라는 교차로 상태 정보를 실시간으로 시각적 전달함으로써, 무단횡단 심리를 선제적으로 억제하는 안전 가이드 효과를 구현했습니다.
- Vivado 시뮬레이션 파형 검증을 통해 모든 기능이 설계 명세에 부합함을 확인하였습니다.